

本发明公开的一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，包括：S101、设计当前滴点的重力势能计算窗口大小及其权重分布；S102、设计水滴滚动函数，添加遇阻随机取向机制，改变不同方向下的重力势能窗口变化；S103、设计优先级从高到低为：滴落、飞溅、回流、熔断的滴水规则；S104、设计滴水路径的优化指标，优化路径的初始点。该方法能够有效解决传统滴水算法中水滴落入单侧阻挡或双侧阻挡中循环滚动或无法继续滴落的问题。该方法可用于字符图像切分等图像处理领域，减少熔断切分；亦可适用于机器人路径规划等相关领域，应对路径规划中的避障问题。

- 1、一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，其特征在于：包括：
 - S101、设计当前滴点的重力势能计算窗口大小及其权重分布；
 - S102、设计水滴滚动函数，添加遇阻随机取向机制，改变不同方向下的重力势能窗口变化；
 - S103、设计优先级从高到低为：滴落、飞溅、回流、熔断的滴水规则；
 - S104、设计滴水路径的优化指标，优化路径的初始点。

2、根据权利要求 1 所述的一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，其特征在于：所述设计当前滴点的重力势能计算窗口大小及其权重分布，具体包括：

2.1 当前滴点，即水滴当前像素位置，记作 n_0 。当前滴点的重力势能计算窗口包括了与 n_0 相邻的七个像素点位置，其中， n_1 、 n_2 、 n_3 、 n_4 、 n_5 、 n_6 、 n_7 分别表示包围当前滴点的正下方、右下方、左下方、右方、左方、右上方“飞溅位”和“飞溅位”像素点，如图 1 所示。

n_7		n_6
n_5	n_0	n_4
n_3	n_1	n_2

图 1 增加“飞溅位”后的重力势能计算窗口

2.2 将当前滴点 n_0 的相邻像素点的权值设置为 $g_j = 8 - j$ ，具体值如图 2 所示。

1		2
3	n_0	4
5	7	6

$$g_j = 8 - j \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

图 2 重力势能计算窗口所包含各像素点的权值关系

3、根据权利要求 2 所述的一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，其特征在于：所述设计水滴滚动函数，添加遇阻随机取向机制，改变不同方向下的窗口重力势能计算，具体包括：

3.1 增加一个方向控制位 k ，当 $k = 0$ 时，表示水滴处于初始状态；当 $k = 1$

时，表示水滴优先向右移动，当 $k = -1$ 时，表示水滴优先向左移动。

3.2 令 z_j 表示 n_j 像素点的像素值， $z_j = 0$ 时表示黑色像素点， $z_j = 1$ 时表示白色像素点；根据不同的随机取向标量值 k ，设计当前滴点上的重力势能 Q_i 的计算式为：

$$Q_i = \max_{j=1,2,\dots,7} (z_j g_j o_j)$$

其中 o_j 的表达式为

$$o_j = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 1 & j = 1, \forall k \\ (-k)^j & k = 1, j = 2, 3, \dots, 7 \\ k^{j+1} & k = -1, j = 2, 3, \dots, 7 \end{cases}$$

3.3 不同 k 值对应的重力势能 Q_i 如图3所示。由下述三个图可以明显看出，当 $k = 1$ 时，右边三个窗口为正值，左边三个窗口为负值，此时只会考虑右边三个窗口；当 $k = -1$ 时，左边三个窗口为正值，右边三个窗口为负值，此时只会考虑右边三个窗口。

1		2		-1		2		1		-2
3	n_0	4		-3	n_0	4		3	n_0	-4
5	7	6		-5	7	6		5	7	-6
k=0				k=1				k=-1		

图3 不同方向下的窗口权重

通过引入随机取向标量 k ，融入到重力势能的计算中，改变了不同取向情形下的窗口大小。

4、针对 $M \times N$ 待分割二值化图像，建立如图4所示的坐标系，其中 O 点为原点， x 轴正方向是竖直向下， y 轴正方向是水平向右。设水滴滴落起始点 n_0 的像素坐标为 (x_i, y_i) ， $x_i \in [0, N]$ ， $y_i \in [0, M]$ 。

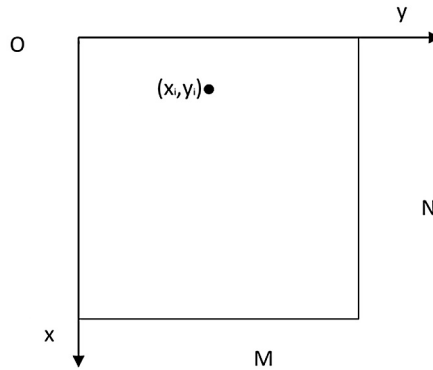


图4 待分割图片的坐标系

根据权利要求 3 所述的一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，其特征在于：所述设计优先级从高到低为：滴落、飞溅、回流、熔断的滴水规则，具体的滴水规则的公式为：

$$(x_{i+1}, y_{i+1}) = f(x_i, y_i, Q_i, s)$$

$$= \begin{cases} (x_i + 1, y_i) & s = 0 & k = k & Q_i = 7, 0 & \forall s \\ (x_i + 1, y_i + 1) & s = s & k = k & Q_i = 6 & s = 0, 4, 5 \\ (x_i + 1, y_i + 1) & s = s - 1 & k = k & Q_i = 6 & s = 1, 3 \\ (x_i + 1, y_i + 1) & s = 0 & k = k & Q_i = 6 & s = 2 \\ (x_i + 1, y_i - 1) & s = s & k = k & Q_i = 5 & s = 0, 4, 5 \\ (x_i + 1, y_i - 1) & s = s - 1 & k = k & Q_i = 5 & s = 1, 3 \\ (x_i + 1, y_i - 1) & s = 0 & k = k & Q_i = 5 & s = 2 \\ (x_i + 1, y_i) & s = 0 & k = k & Q_i = 4 & s = 4, 5 \\ (x_i, y_i + 1) & s = s & k = k & Q_i = 4 & s = 0, 1, 2, 3 \\ (x_i + 1, y_i) & s = 0 & k = k & Q_i = 3 & s = 4, 5 \\ (x_i, y_i - 1) & s = s & k = k & Q_i = 3 & s = 0, 1, 2, 3 \\ (x_i - 1, y_i + 1) & s = s + 1 & k = k & Q_i = 2 & s = 0, 2 \\ (x_i, y_i) & s = s + 2 & k = -k & Q_i = 2 & s = 1, 3 \\ (x_i + 1, y_i) & s = 0 & k = k & Q_i = 2 & s = 4, 5 \\ (x_i - 1, y_i - 1) & s = s + 1 & k = k & Q_i = 1 & s = 0, 2 \\ (x_i, y_i) & s = s + 2 & k = -k & Q_i = 1 & s = 1, 3 \\ (x_i + 1, y_i) & s = 0 & k = k & Q_i = 1 & s = 4, 5 \\ (x_i, y_i) & s = s + 2 & k = -k & Q_i < 0 & \forall s \end{cases}$$

4.1 下述规则描述中，“w”表示白色像素点，“b”表示黑色像素点，“*”表示黑色或者白色像素点，“#”表示所有像素点的并集为白色，即用“&”标出的像素点中至少有一个白色； s_i 表示当前水滴位置的飞溅状态， s_{i+1} 表示下一个位置的水滴飞溅状态。当 $s_i = 0$ 时表示水滴等待飞溅；当 $s_i = 1$ 时表示水滴已经飞溅一个像素的高度；当 $s_i = 2$ 时表示水滴水平滚动反向一次；当 $s_i = 3$ 时表示已飞溅一个像素的高度并且水平滚动反向一次；当 $s_i = 4$ 时表示水平滚动反向两次；当 $s_i = 5$ 时表示已飞溅一个像素的高度并且水平滚动反向两次。

4.2 $Q_i = 7$ 时，表示水滴竖直向下没有阻碍，对应不同的 k 值，水滴都是向下滴落：

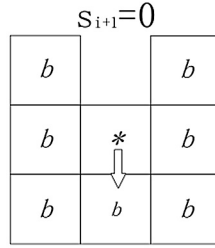


图 4 $Q_i = 7$ 时的滴落规则

4.3 $Q_i = 6$ 时，说明此时 $k = 1$ ，对应的滴水规则如下：

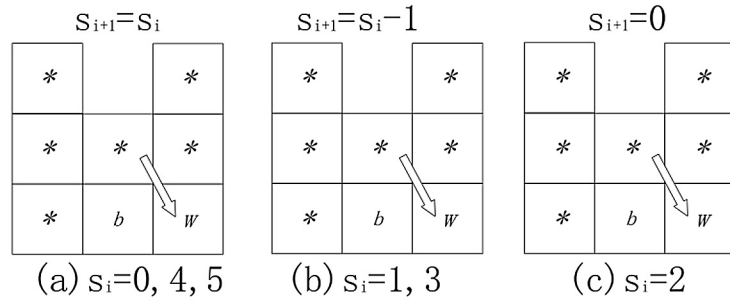


图 5 $Q_i = 6$ 时的滴落规则

4.4 $Q_i = 5$ 时，说明此时 $k = -1$ ，对应的滴水规则如下：

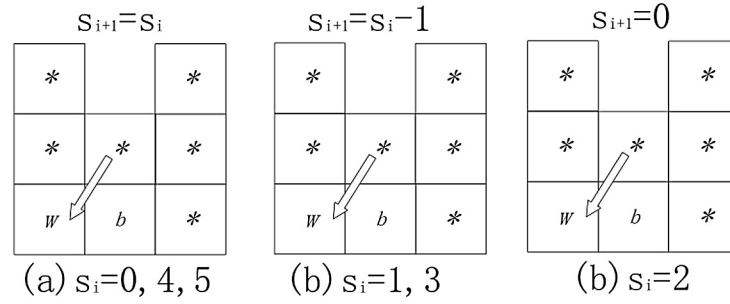


图 6 $Q_i = 5$ 时的滴落规则

4.5 $Q_i = 4$ 时，说明此时 $k = 1$ ，且右下方的窗口为黑色像素点，对应的滴水规则如下：

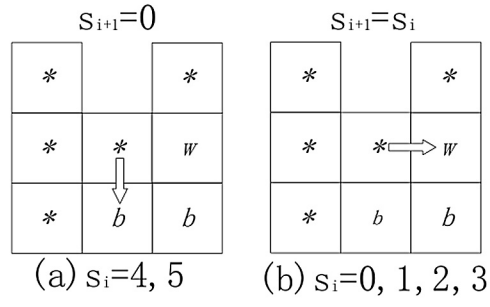


图 7 $Q_i = 4$ 时的滴落规则

4.6 $Q_i = 3$ 时，对应的滴水规则如下：

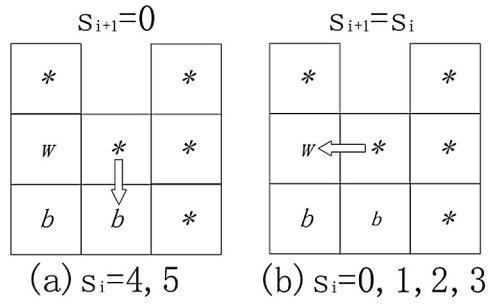


图 8 $Q_i = 3$ 时的滴落规则

4.7 $Q_i = 2$ 时，对应的滴水规则如下：

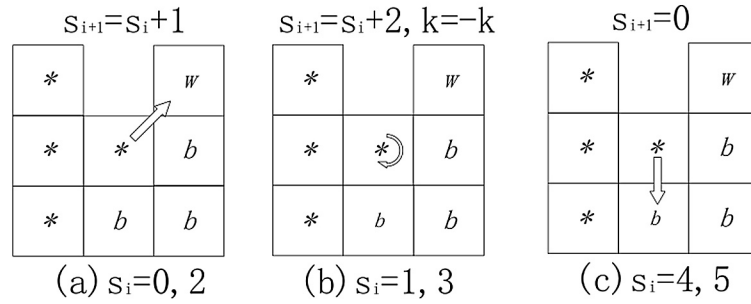


图 9 $Q_i = 2$ 时的滴落规则

4.8 $Q_i = 1$ 时，对应的滴水规则如下：

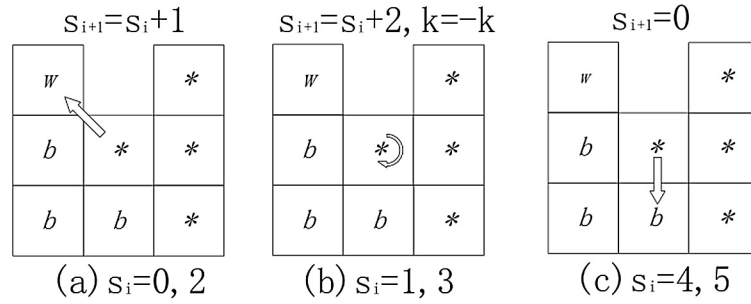


图 10 $Q_i = 1$ 时的滴落规则

4.9 $Q_i = 0$ 时，表示水滴周围全是黑色像素点，水滴直接向下熔断，对应的滴水规则如下：

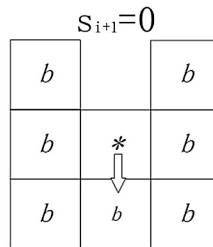


图 11 $Q_i = 0$ 时的滴落规则

4.10 $Q_i < 0$ 时，表示在取 $k = 1$ 时，右边三个窗口均为黑色像素点，左边的窗口有白色像素点；表示在取 $k = -1$ 时，左边三个窗口均为黑色像素点，右边的窗口有白色像素点；对应的滴水规则如下：

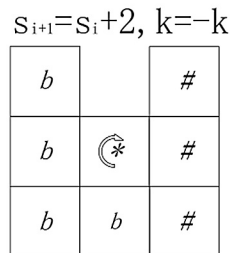


图 12 $Q_i < 0$ 时的滴落规则

5、根据权利要求 4 所述的一种基于水滴双向飞溅的滴水路径优化生成方法，其特征在于：设计滴水路径的优化指标，优化路径的初始点，具体包括：

从不同的初始滴点位置出发，生成的滴水路径存在差异性。初始滴点位置的选择，将直接影响滴水路径的各项指标，选择合适的初始滴点是滴水算法优化的

重要方向。理想的滴水路径是一条不穿越障碍的直线，实际生成的路径可能会发生偏移进行避障或者对障碍区域进行熔断穿越。

5.1 以上述路径生成方法为基础对滴水路径的初始滴点进行优化，设计四种优化指标（指标 A、B、C 和 D）来找到最佳的路径初始点，指标 A 是熔断像素量最小化，指标 B 是路径始末点偏移量最小化，指标 C 是累计偏移量最小化，指标 D 是融合三种指标最小化。

5.2 设置大小为 $M \times N$ 的矩阵 P 记录被切分图像大小。初始滴点的像素坐标为 (x^o, y^o) ，其中 $x^o \in [0, M]$ ， $y^o = 0$ 。

指标 A：提出的一种熔断像素量最小化的优化方式，将滴点在图像中熔断黑色像素的次数记为 d ，采用 $d(x^o, P)$ 表示起始滴点 x^o 与熔断黑色像素的次数 d 之间的关系，以 $\min_{x^o \in [0, M]} d(x^o, P)$ 作为目标，得到熔断黑色像素最小次数对应的起始滴点 x^o 的值。

指标 B：提出的一种始末点偏移量最小化的优化方式，路径末位点坐标 x^* 是起始点 x^o 与图像矩阵 P 的函数，以偏移量 $\min_{x^o \in [0, M]} |x^* - x^o|$ 最小化作为目标，得到始末点偏移量最小化对应的起始滴点 x^o 的值。

指标 C：滴点在遇到障碍时可能发生往某侧偏移的情况，再次遇到障碍时可能继续向某侧偏移或者偏移向另一侧。对累计偏移量进行计数，提出的一种累计偏移量最小化的优化方式，记录滴水路径的总偏移次数为 $v(x^o, P)$ ，以最小化累计偏移量 $\min_{x^o \in [0, M]} v(x^o, P)$ 作为目标，得到对应的起始滴点 x^o 的值。

指标 D：基于以上三种优化方式，一种融合熔断像素量、始末偏移量、累计偏移量最小化的优化方式： $\min_{x^o \in [0, M]} d(x^o, P) + |x^* - x^o| + v(x^o, P)$ 。

在遇到下述图的情况时，水滴的滚动过程如下（考虑右边单侧遇阻情况）：

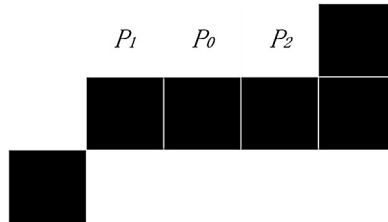
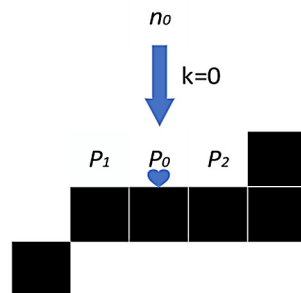
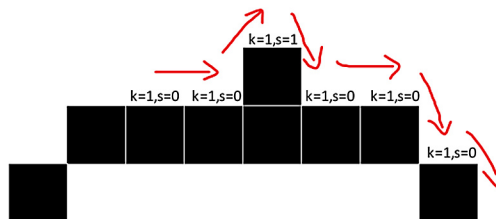


图 13

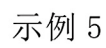
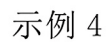
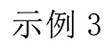
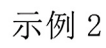
若此时 n_0 的落点在 P_0 处，水滴的滚动轨迹如下，用箭头表示出来，♥表示在该处进行随机取向， $k = 1$ 或 $k = -1$ 。其中，红色箭头表示最开始走的路线，蓝色箭头表示接着走的路线，绿色箭头表示最后走的路线。

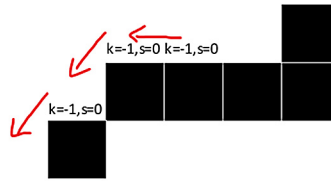


若随机取向后， $k = 1$ ，水滴优先向右，可能遇到的情况如下：（图中标出的 k ， s 的取值为所在像素点上 k 与 s 的值）



示例 1





在遇到下述图的情况时，水滴的滚动过程如下（考虑左边单侧遇阻情况）：

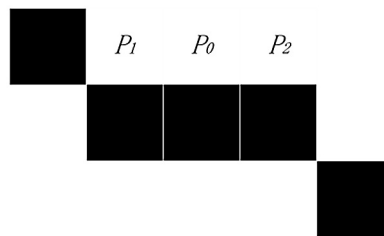
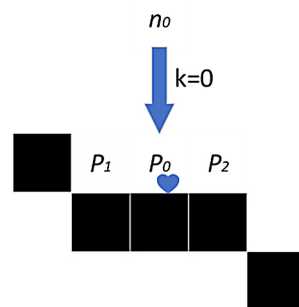
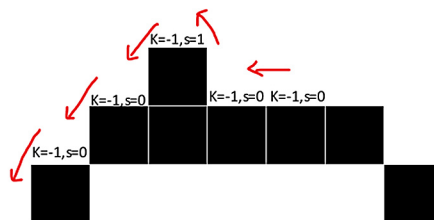


图 14

若此时 n_0 的落点在 P_0 处，水滴的滚动轨迹如下，用箭头表示出来，♥表示在该处进行随机取向， $k = 1$ 或 $k = -1$ 。



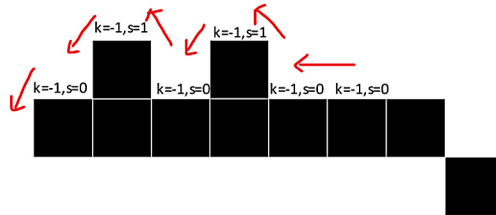
若随机取向后， $k = -1$ ，水滴优先向左，可能遇到的情况如下：



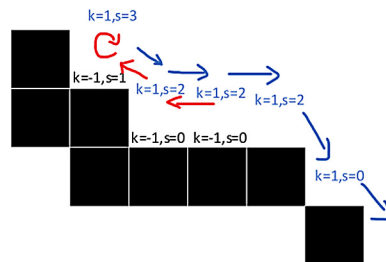
示例1



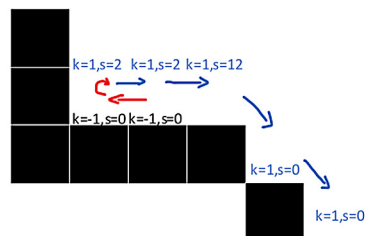
示例 2



示例 3

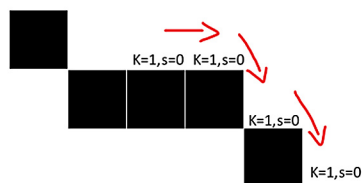


示例 4



示例 5

若随机取向后， $k = 1$ ，水滴优先向右，由于左边没有阻碍，水滴直接逃逸，如下图：



上述示例显示了在水滴单边遇阻的情况已经被解决。

在遇到下述图的情况时，水滴的滚动过程如下（考虑双侧遇阻情况）：

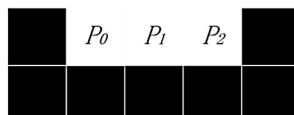


图 15

若此时 n_0 的落点在 P_1 处，（落在 P_0 , P_2 处与 P_1 轨迹一样）水滴的滚动轨迹如下，用箭头表示出来，♥表示在该处进行随机取向， $k = 1$ 或 $k = -1$ 。

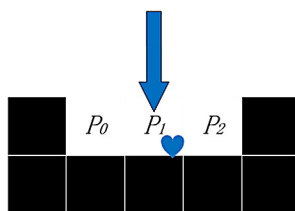
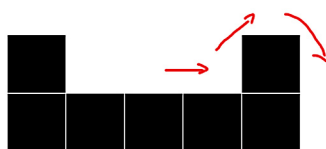


图 15

若双侧的阻碍为一个像素点，无论随机取向后 $k = 1$ 或 $k = -1$ ，水滴都可以直接飞溅逃逸出去，如下图示例：（由于这种情况和单侧阻挡并无区别，所以图上的 k, s 值并未标出）

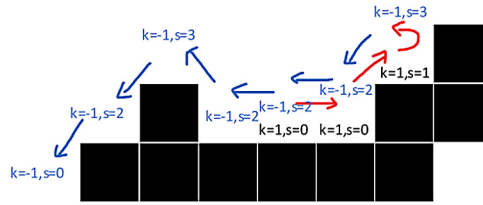


(a) $k=1$

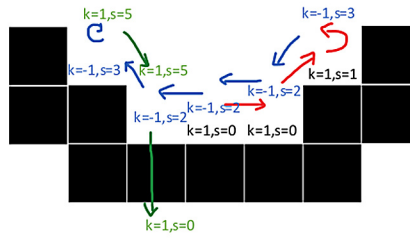


(b) $k=-1$

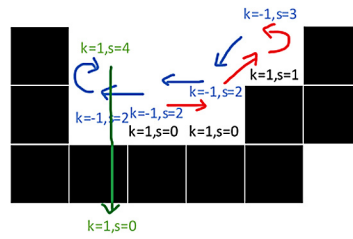
下面的示例重点考虑了与单侧阻挡不同的情况，首先考虑的是随机取向后 $k = 1$ ，水滴优先向右：



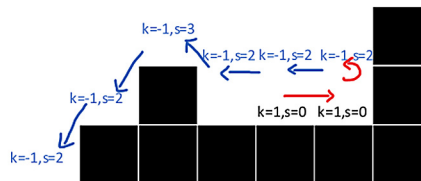
示例 1



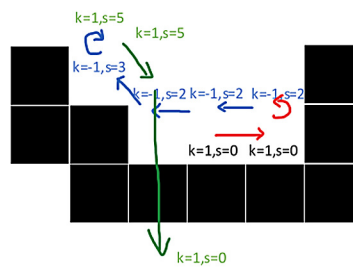
示例 2



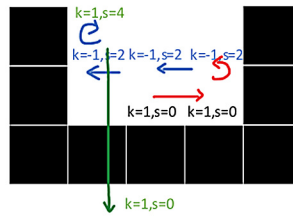
示例 3



示例 4

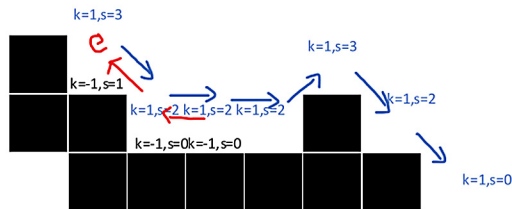


示例 5

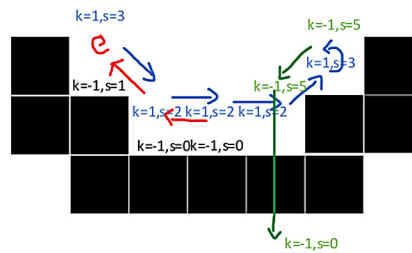


示例 6

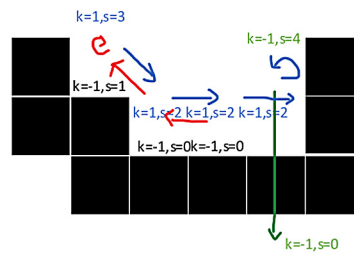
若随机取向后， $k = -1$ ，水滴优先向左：



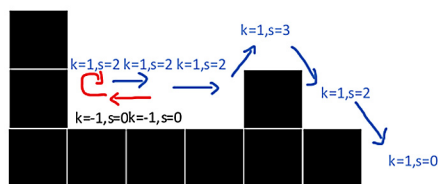
示例 1



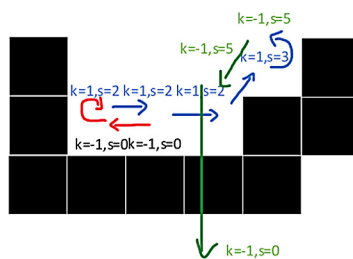
示例 2



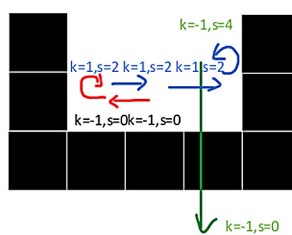
示例 3



示例 4



示例 5



示例 6